



Avance de Tesis

*‘Optimización y caracterización
de Tapered Amplifiers’*

Florencia Fuentes Jara

✉ flofuentes2021@udec.cl

Universidad de Concepción
Faculty of Physical and Mathematical Sciences
Department of Physics



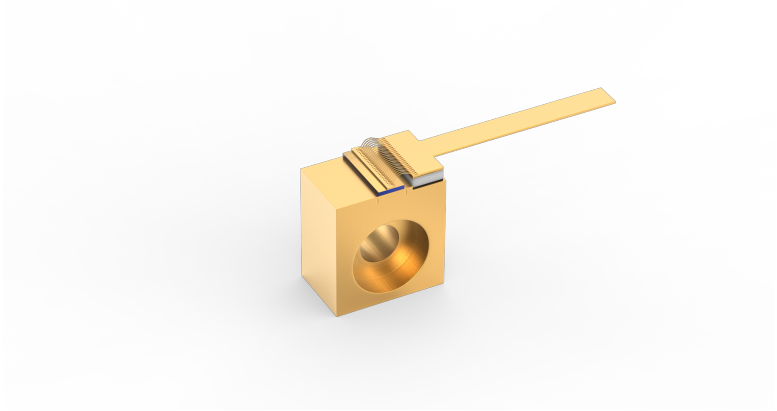
Contents

1	Resumen	1
2	Tapered Amplifier	1
2.1	¿Qué es?	1
2.2	¿Cómo funciona?	1
2.3	¿Para qué se utiliza?	1
2.4	Control del TA	1
2.4.1	Control de Temperatura	1
2.4.2	Control de Corriente	1
2.4.3	Circuito de Protección	1
2.5	Medidas de Precaución	1
3	MOPA Setup	1
4	Simulaciones en LTspice	1

1 Resumen

2 Tapered Amplifier

2.1 ¿Qué es?



2.2 ¿Cómo funciona?

Emisión estimulada espontánea (ASE)

2.3 ¿Para qué se utiliza?

2.4 Control del TA

2.4.1 Control de Temperatura

2.4.2 Control de Corriente

2.4.3 Circuito de Protección

2.5 Medidas de Precaución

3 MOPA Setup

4 Simulaciones en LTspice

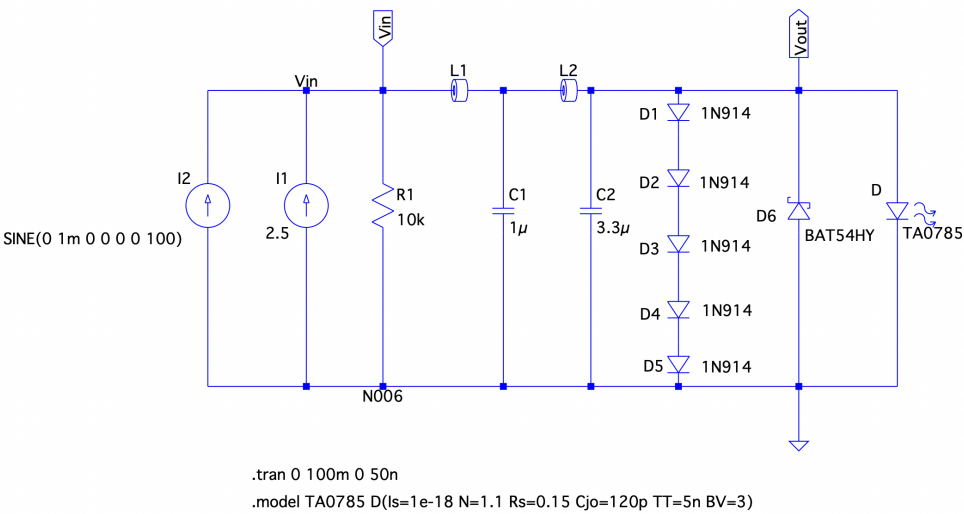


Figure 1: Simulación circuito de protección del TA

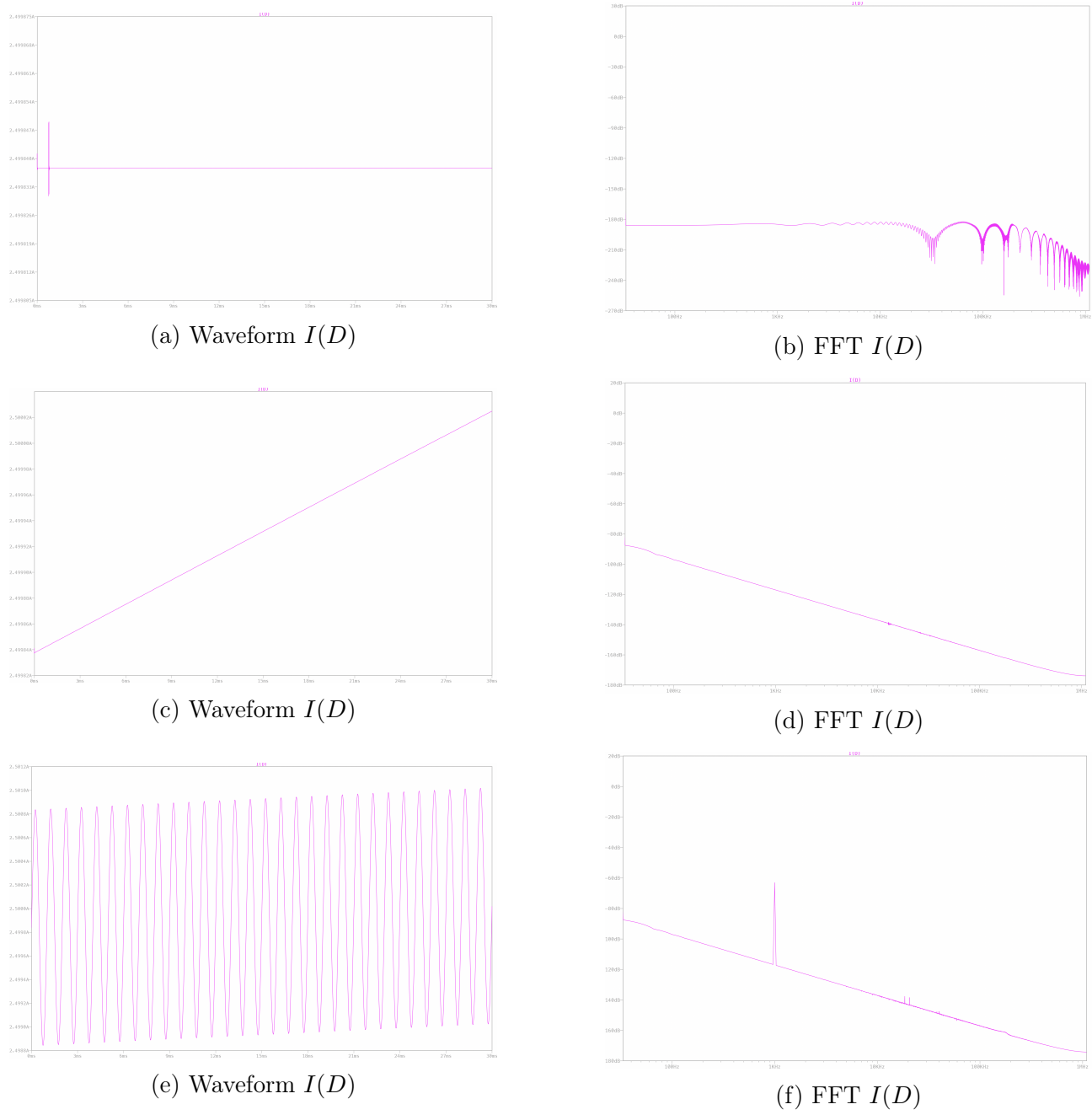


Figure 2: Waveforms and corresponding FFTs of $I(D)$ for different noise frequencies. (a,b) 0 Hz noise, (c,d) 1 Hz noise, and (e,f) 1 kHz noise.

References

